Módulo 1 - EII-808 Programación matemática

1 marmosaurio

2026

Introducción

Este documento consolida la teoría fundamental y la práctica del modelado matemático para el primer módulo de la asignatura EII-808. Abarca desde la abstracción de arquetipos de restricciones hasta la demostración de convexidad, resolución mediante las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) y el análisis de sensibilidad post-óptimo.

Metodología

1. Formulación del modelo
   - *a*) Conjuntos
   - *b*) Parámetros
   - *c*) Variables
   - *d*) Función Objetivo
   - *e*) Restricciones
   - *f*) Dominios
   - *g*) Análisis Dimensional
2. Verificación del espacio convexo
3. Resolución con Condiciones KKT
   - *a*) Rescribir el Modelo
   - *b*) Construir la Función Lagrangiana
   - *c*) Definir las Condiciones KKT
     1) Estacionariedad
     2) Factibilidad Primal
     3) Factibilidad Dual
     4) Holgura Complementaria
   - *d*) Prueba de Casos
4. Anáñisis de sensibilidad

1. Formulación del Modelo (Arquetipos Clásicos)

Esta guía considera 10 casos de arquetipos comunes en el modelamiento avanzado de problemas de programación lineal. Se sigue un marco de 7 pasos para el modelo base de cada arquetipo, y añade una sección de **Variantes y Extensiones Comunes** para abordar las restricciones específicas que le dan realismo a los modelos algebraicos.

1.1. Familia de Mezcla o "Blending"

Se caracterizan por combinar ingredientes para cumplir con umbrales mínimos o máximos de ciertas propiedades.

Enunciado Base: Determinar la cantidad a mezclar de distintos ingredientes para satisfacer un perfil de nutrientes al menor costo.

a) **Conjuntos (Índices):**
I: Conjunto de ingredientes disponibles, indexado por i.
K: Conjunto de nutrientes o propiedades a controlar, indexado por k.

b) **Parámetros (Datos):**
c_i: Costo unitario del ingrediente i [\$/kg].
a_{ki}: Cantidad del nutriente k aportada por 1 kg del ingrediente i [mg/kg].
b_k: Requerimiento mínimo del nutriente k en la mezcla [mg].

c) **Variables de Decisión:**
x_i: Cantidad del ingrediente i a incluir en la mezcla final [kg].

d) **Función Objetivo:** Minimizar el costo total.

e) **Restricciones:** Aporte $\geq$ Requerimiento.

f) **Dominios:** $x_i \geq 0$.

Modelo Matemático Base

$$\begin{aligned} \text{Min } Z = & \sum_{i \in I} c_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i \in I} a_{ki} x_i \geq b_k \quad \forall k \in K \\ & x_i \geq 0 \qquad\qquad \forall i \in I \end{aligned}$$

g) **Análisis Dimensional:** $\sum[\text{mg/kg}] \cdot [\text{kg}] = [\text{mg}]$. Se compara con [mg]. Correcto.

Variantes y Extensiones Comunes:

- *Restricciones de Proporcionalidad:* Fijan ratios entre ingredientes. Si el ingrediente 1 debe ser al menos el doble del ingrediente 2: $x_1 \geq 2x_2 \implies x_1 - 2x_2 \geq 0$.
- *Porcentajes Máximos en la Mezcla:* Si el ingrediente j no puede superar el 30 % del peso total de la mezcla: $x_j \leq 0{,}30 \sum_{i \in I} x_i \implies x_j - 0{,}30 \sum_{i \in I} x_i \leq 0$.
- *Balance de Masa Exacto:* Si la mezcla debe pesar exactamente un lote W: $\sum_{i \in I} x_i = W$.

1.2. Familia de Asignación y Transporte

Problemas de flujo estático en grafos bipartitos.

Enunciado Base: Satisfacer la demanda de múltiples destinos desde distintos orígenes minimizando costos de envío.

a) **Conjuntos (Índices):**
I: Conjunto de nodos origen, indexado por i.
J: Conjunto de nodos destino, indexado por j.

b) **Parámetros (Datos):**
c_{ij}: Costo de transportar una unidad desde el origen i al destino j [\$/unidad].
S_i: Capacidad máxima de oferta del origen i [unidades].
D_j: Demanda exacta del destino j [unidades].

c) **Variables de Decisión:**
x_{ij}: Cantidad de unidades a enviar desde el nodo i al nodo j [unidades].

d) **Función Objetivo:** Minimizar el costo de transporte.

e) **Restricciones:** Lo enviado no supera oferta; lo recibido iguala demanda.

f) **Dominios:** $x_{ij} \geq 0$ (o $\mathbb{Z}^+$).

Modelo Matemático Base

$$\begin{aligned}
\text{Min } Z = & \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j \in J} x_{ij} \leq S_i && \forall i \in I \\
& \sum_{i \in I} x_{ij} = D_j && \forall j \in J \\
& x_{ij} \geq 0 && \forall i \in I, \forall j \in J
\end{aligned}$$

g) **Análisis Dimensional:** Suma de [unidades] = [unidades]. Correcto.

Variantes y Extensiones Comunes:

- *Problema de Asignación Pura (1 a 1):* Cuando $S_i = 1$ y $D_j = 1$, el problema de transporte se convierte en asignación (ej. asignar 1 trabajador a 1 máquina). Las variables se vuelven binarias $x_{ij} \in \{0, 1\}$ y las restricciones son igualdades estrictas: $\sum_j x_{ij} = 1$ y $\sum_i x_{ij} = 1$.
- *Rutas Prohibidas:* Si no existe conexión entre el origen A y el destino B, se elimina la variable x_{AB} de la sumatoria, o se fija a cero ($x_{AB} = 0$), o se le asigna un costo penalizado gigante ($c_{AB} = M$).

1.3. Familia de Cobertura de Conjuntos (Set Covering)

Usada cuando un requerimiento debe ser cubierto por al menos un subconjunto de opciones binarias.

Enunciado Base: Determinar qué instalaciones abrir para cubrir la demanda de todas las zonas al menor costo.

a) **Conjuntos (Índices):**
I: Conjunto de zonas a cubrir, indexado por i.
J: Conjunto de instalaciones candidatas, indexado por j.

b) **Parámetros (Datos):**
c_j: Costo fijo de abrir la instalación j [\$].
A_{ij}: Parámetro lógico; 1 si la instalación j cubre la zona i, 0 si no [adimensional].

c) **Variables de Decisión:**
y_j: 1 si se abre la instalación j, 0 en caso contrario.

d) **Función Objetivo:** Minimizar costo fijo total.

e) **Restricciones:** Cada zona i atendida por ≥ 1 instalación.

f) **Dominios:** $y_j \in \{0, 1\}$.

Modelo Matemático Base

$$\begin{aligned} \text{Min } Z = & \sum_{j \in J} c_j y_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j \in J} A_{ij} y_j \geq 1 \qquad \forall i \in I \\ & y_j \in \{0, 1\} \qquad \forall j \in J \end{aligned}$$

g) **Análisis Dimensional:** [Adimensional] ≥ 1 [Condición]. Correcto.

Variantes y Extensiones Comunes:

- *Set Partitioning (Partición Exacta):* Si una zona debe ser cubierta por **exactamente una** instalación (para evitar solapamientos o duplicidad de esfuerzos), la inecuación cambia a igualdad: $\sum_j A_{ij} y_j = 1$.
- *Set Packing (Empaquetamiento Lógico):* Si las opciones son incompatibles entre sí y una zona puede ser cubierta por **máximo una** instalación: $\sum_j A_{ij} y_j \leq 1$.

1.4. Familia de Empaquetamiento (Knapsack / Bin Packing)

Decisiones lógicas de inclusión de elementos discretos sujetos a una capacidad rígida. Contraparte directa de Set Covering.

Enunciado Base: Seleccionar un subconjunto de elementos valiosos para cargar en un contenedor sin superar su capacidad máxima de peso.

a) **Conjuntos (Índices):**
I: Conjunto de elementos candidatos a ser empacados, indexado por i.

b) **Parámetros (Datos):**
v_i: Beneficio o valor del elemento i [\$].
w_i: Peso o consumo de recurso del elemento i [kg].
W: Capacidad máxima del contenedor [kg].

c) **Variables de Decisión:**
x_i: 1 si se incluye el elemento i en el contenedor, 0 en caso contrario [binaria].

d) **Función Objetivo:** Maximizar valor empacado.

e) **Restricciones:** Consumo de recursos $\leq$ Capacidad.

f) **Dominios:** $x_i \in \{0, 1\}$.

Modelo Matemático Base

$$\begin{aligned} \text{Max } Z = & \sum_{i \in I} v_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i \in I} w_i x_i \leq W \\ & x_i \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in I \end{aligned}$$

g) **Análisis Dimensional:** $\sum[\text{kg}] \cdot [\text{booleano}] \leq [\text{kg}]$. Correcto.

Variantes y Extensiones Comunes:

- *Elementos Mutuamente Excluyentes:* Si eliges el elemento A, no puedes elegir el B (conflicto): $x_A + x_B \leq 1$.
- *Dependencia (Correquisitos):* Solo puedes llevar el elemento A si también llevas el B (ej. una máquina y su batería): $x_A \leq x_B \implies x_A - x_B \leq 0$.
- *Múltiples Mochilas (Bin Packing):* Si tienes J contenedores, las variables cambian a x_{ij} (asignar elemento i a mochila j) e introduces y_j (se usa la mochila j). Restricción de capacidad: $\sum_i w_i x_{ij} \leq W_j y_j \quad \forall j$.

1.5. Familia de Flujo en Redes y Balance Multi-período

Estructura temporal. La restricción central dicta que la materia no se crea ni se destruye.

Enunciado Base: Determinar la producción e inventario a lo largo del tiempo para satisfacer demanda dinámica.

a) **Conjuntos (Índices):**
T: Conjunto de períodos de planificación, indexado por t.

b) **Parámetros (Datos):**
D_t: Demanda en el período t [unidades].
c_t: Costo de producir en t [\$/unidad].
h_t: Costo de almacenar al final de t [\$/unidad].

c) **Variables de Decisión:**
x_t: Unidades producidas durante t [unidades].
I_t: Nivel de inventario al final de t [unidades]. (Asumiendo $I_0 = 0$).

d) **Función Objetivo:** Minimizar costos de producción e inventario.

e) **Restricciones:** $I_{\text{actual}} = I_{\text{anterior}} + \text{Producción} - \text{Demanda}$.

f) **Dominios:** $x_t, I_t \geq 0$.

Modelo Matemático Base

$$\begin{aligned} \text{Min } Z = & \sum_{t \in T} (c_t x_t + h_t I_t) \\ \text{s.t.} \quad & I_t - I_{t-1} - x_t = -D_t \quad && \forall t \in T \\ & x_t, I_t \geq 0 && \forall t \in T \end{aligned}$$

g) **Análisis Dimensional:** [unidades] − [unidades] = [unidades]. Correcto.

Variantes y Extensiones Comunes:

- *Escasez Permitida (Backlogging):* Si se permite no cumplir la demanda de inmediato pero pagar una penalización, se divide la variable de estado en I_t^+ (inventario físico positivo) e I_t^- (déficit o deuda de unidades). El balance queda: $(I_t^+ - I_t^-) = (I_{t-1}^+ - I_{t-1}^-) + x_t - D_t$.
- *Perecibilidad / Pérdidas:* Si el inventario pierde un 5 % de su volumen por evaporación cada mes, el inventario que pasa al siguiente mes se atenúa: $I_t = 0{,}95 I_{t-1} + x_t - D_t$.

1.6. Familia de Transbordo y Redes (Matriz de Incidencia)

Es la generalización del problema de transporte. Los nodos pueden enviar, recibir y transferir flujo simultáneamente a lo largo de enlaces (arcos) con capacidad limitada.

Enunciado Base: Mover flujo a través de una red interconectada satisfaciendo ofertas y demandas de los nodos, sin exceder la capacidad física de las tuberías/arcos.

a) **Conjuntos (Índices):**
N: Conjunto de todos los nodos de la red, indexado por i o j.
A: Conjunto de arcos dirigidos (i, j) que existen en la red.

b) **Parámetros (Datos):**
c_{ij}: Costo de transporte a través del arco (i, j) [\$/unidad].
u_{ij}: Capacidad máxima de flujo permitida por el arco (i, j) [unidades].
b_i: Flujo neto del nodo i [unidades]. Si $b_i > 0$ es oferta, si $b_i < 0$ es demanda, si $b_i = 0$ es transbordo.

c) **Variables de Decisión:**
x_{ij}: Cantidad de flujo enviado a través del arco dirigido (i, j) [unidades].

d) **Función Objetivo:** Minimizar costo de enrutamiento.

e) **Restricciones:** Flujo Saliente - Flujo Entrante = Flujo Neto.

f) **Dominios:** $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$.

Modelo Matemático Base

$$\begin{aligned}
\text{Min } Z = & \sum_{(i,j)\in A} c_{ij}x_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{\{j|(i,j)\in A\}} x_{ij} - \sum_{\{k|(k,i)\in A\}} x_{ki} = b_i && \forall i \in N \\
& 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} && \forall (i,j) \in A
\end{aligned}$$

g) **Análisis Dimensional:** Balance nodal es dimensionalmente puro en las unidades del flujo.

Variantes y Extensiones Comunes:

- *La Matriz de Incidencia Nodo-Arco (**E**):* Matemáticamente, el balance de red se define con una matriz **E** donde las filas son nodos y las columnas arcos. Si el arco e sale del nodo i, $E_{ie} = +1$. Si entra, $E_{ie} = -1$. Si no lo toca, 0. La restricción se escribe compactamente como: $\mathbf{Ex} = \mathbf{b}$. Esta matriz es Totalmente Unimodular (TUM), lo que garantiza soluciones enteras.
- *Redes con Ganancia/Pérdida (Rutas con peaje o merma):* Si a lo largo de la tubería se pierde un factor α del flujo, el balance del nodo j recibe solo $(1 - \alpha)x_{ij}$. Ya no aplica la propiedad TUM.

1.7. Familia de Restricciones Lógicas y Cargos Fijos (Big-M)

Vincula variables continuas con decisiones binarias (activación/desactivación).

Enunciado Base: Solo se puede producir un artículo si se paga previamente el costo fijo de encender su línea de producción.

a) **Conjuntos (Índices):**
P: Conjunto de productos, indexado por p.

b) **Parámetros (Datos):**
f_p: Costo fijo de setup para el producto p [\$].
c_p: Costo variable de producción de p [\$/unidad].
M_p: Constante suficientemente grande (Big-M) que represente la capacidad máxima lógica de p [unidades].

c) **Variables de Decisión:**
x_p: Cantidad producida del artículo p [unidades].
y_p: 1 si se produce p ($x_p > 0$), 0 si no.

d) **Función Objetivo:** Minimizar costo total (fijo + variable).

e) **Restricciones:** x_p está ligada lógicamente a la activación y_p.

f) **Dominios:** $x_p \geq 0$, $y_p \in \{0, 1\}$.

Modelo Matemático Base

$$\begin{aligned} \text{Min } Z = & \sum_{p \in P} (f_p y_p + c_p x_p) \\ \text{s.t.} \quad & x_p \leq M_p y_p && \forall p \in P \\ & x_p \geq 0, \quad y_p \in \{0, 1\} && \forall p \in P \end{aligned}$$

g) **Análisis Dimensional:** [unidades] $\leq$ [unidades] $\cdot$ [adimensional]. Correcto.

Variantes y Extensiones Comunes:

- *Lotes Mínimos de Producción (Semi-continuidad):* Si la máquina se enciende ($y_p = 1$), debe producir al menos un lote mínimo L_p: $L_p y_p \leq x_p \leq M_p y_p$.
- *Restricciones Disyuntivas (Either-Or):* Si debe cumplirse la restricción $A \leq 0$ **o** la restricción $B \leq 0$, se usa una binaria z:
Ecuación A: $A \leq Mz$
Ecuación B: $B \leq M(1 - z)$.
Si $z = 0$, A es estricta y B se relaja (se inactiva por M). Si $z = 1$, ocurre lo inverso.

1.8. Familia de Eliminación de Subtours (Rutas / MTZ)

Evita ciclos aislados en problemas de ruteo vehicular (VRP) o agente viajero (TSP).

Enunciado Base: Un vehículo debe visitar varios nodos exactamente una vez y volver al origen, sin formar pequeños ciclos aislados.

a) **Conjuntos (Índices):**
V: Conjunto de todos los nodos (ciudades), indexado por i, j.
V': Conjunto de nodos destino (excluyendo el nodo origen 1), donde $i, j \in \{2, \ldots, |V|\}$.

b) **Parámetros (Datos):**
c_{ij}: Distancia o costo de ir del nodo i al j [km].

c) **Variables de Decisión:**
x_{ij}: 1 si el vehículo viaja directamente de i a j, 0 en caso contrario.
u_i: Variable auxiliar que rastrea el orden de visita del nodo i [posición/orden].

d) **Función Objetivo:** Minimizar distancia recorrida.

e) **Restricciones:** Conservación de ruta (1 entrada, 1 salida) y ecuaciones MTZ.

f) **Dominios:** $x_{ij} \in \{0, 1\}, u_i \geq 0$.

Modelo Matemático Base

$$\begin{aligned}
\text{Min } Z = & \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij} x_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j \in V} x_{ij} = 1 && \forall i \in V \\
& \sum_{i \in V} x_{ij} = 1 && \forall j \in V \\
& u_i - u_j + |V| x_{ij} \leq |V| - 1 && \forall i, j \in V', i \neq j
\end{aligned}$$

g) **Análisis Dimensional:** La ecuación MTZ suma y resta órdenes numéricos puros para romper la simetría de los ciclos.

Variantes y Extensiones Comunes:

- *Ruteo con Capacidad (CVRP):* Si el vehículo tiene una capacidad de carga Q y deja una demanda d_j en cada nodo, la variable auxiliar u_i deja de ser solo el .ºrdenτ pasa a ser "la carga acumulada en el vehículo tras visitar i". La restricción MTZ evoluciona a: $u_i - u_j + Q x_{ij} \leq Q - d_j \quad \forall i, j \in V'$.
- *Ventanas de Tiempo (VRPTW):* Se añade una variable continua T_i (instante en que se visita el nodo i) acotada por ventanas $[a_i, b_i]$. La restricción MTZ mide el paso del tiempo y servicio: $T_i + \text{servicio}_i + \text{viaje}_{ij} - M(1 - x_{ij}) \leq T_j$.

1.9. Familia de Localización de Instalaciones (P-Medianas / Facility Location)

Combina decisiones de diseño de red (dónde abrir) con decisiones logísticas (quién atiende a quién).

Enunciado Base: Determinar dónde ubicar exactamente P instalaciones para atender a un conjunto de clientes minimizando la distancia total de viaje.

a) **Conjuntos (Índices):**
I: Conjunto de clientes o nodos de demanda, indexado por i.
J: Conjunto de posibles localizaciones para las instalaciones, indexado por j.

b) **Parámetros (Datos):**
d_{ij}: Distancia o costo de atender al cliente i desde la instalación j [km o \$].
P: Número exacto de instalaciones a abrir [instalaciones].

c) **Variables de Decisión:**
y_j: 1 si se abre una instalación en la locación j, 0 si no [binaria].
x_{ij}: 1 si el cliente i es atendido por la instalación j, 0 si no [binaria o continua si no hay capacidad].

d) **Función Objetivo:**
Minimizar la distancia/costo total de atención.

e) **Restricciones:**
Cada cliente es atendido. Solo se atiende desde instalaciones abiertas. Se abren exactamente P instalaciones.

f) **Dominios de las Variables:**
$y_j \in \{0, 1\}$, $x_{ij} \geq 0$ (o binarias).

Modelo Matemático Completo

$$
\begin{aligned}
\text{Min } Z = & \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} d_{ij} x_{ij} & & \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j \in J} x_{ij} = 1 & \forall i \in I \quad & \text{(Asignación Única)} \\
& x_{ij} \leq y_j & \forall i \in I, \forall j \in J \quad & \text{(Lógica de Apertura)} \\
& \sum_{j \in J} y_j = P & & \text{(Cantidad a Abrir)} \\
& y_j \in \{0, 1\}, x_{ij} \geq 0 & & \forall i \in I, \forall j \in J
\end{aligned}
$$

g) **Análisis Dimensional:**
Lógica de Apertura: [proporción de cliente asignado] $\leq$ [estado binario de apertura]. Correcto. Impide asignar si $y_j = 0$.

Variantes y Extensiones Comunes:

- *Localización Capacitada:* Si la instalación j tiene una capacidad máxima de atención C_j y cada cliente tiene una demanda D_i, la restricción lógica cambia a Big-M usando la capacidad: $\sum_i D_i x_{ij} \leq C_j y_j$.

1.10. Familia de Generación de Patrones (Cutting Stock)

Evita la explosión combinatoria al modelar los "patrones posibles" en lugar de modelar los elementos individualmente.

Enunciado Base: Minimizar el número de materias primas estándar utilizadas para cortar y satisfacer una demanda de piezas de diferentes tamaños.

a) **Conjuntos (Índices):**
I: Conjunto de tipos de piezas demandadas (ej. vigas de 2m, 4m), indexado por i.
J: Conjunto de todos los *patrones de corte factibles*, indexado por j.

b) **Parámetros (Datos):**
a_{ij}: Número de piezas del tipo i que se obtienen al usar un patrón de corte j [piezas/patrón].
D_i: Demanda total requerida de la pieza tipo i [piezas].

c) **Variables de Decisión:**
x_j: Cantidad de materias primas (ej. maderos, rollos) a cortar utilizando el patrón j [unidades/patrones].

d) **Función Objetivo:**
Minimizar el total de materia prima utilizada (lo que equivale a minimizar el desperdicio).

e) **Restricciones:**
Satisfacer la demanda de cada tipo de pieza sumando el aporte de todos los patrones elegidos.

f) **Dominios de las Variables:**
Variables enteras no negativas (no se pueden cortar medios maderos).

Modelo Matemático Completo

$$\begin{aligned} \text{Min } Z = & \sum_{j \in J} x_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j \in J} a_{ij} x_j \geq D_i \qquad \forall i \in I \\ & x_j \in \mathbb{Z}^+ \qquad\qquad \forall j \in J \end{aligned}$$

g) **Análisis Dimensional:**
Demanda: $\sum$[piezas/patrón] $\cdot$ [patrones] = [piezas]. Se compara con D_i en [piezas]. Correcto.

Variantes y Extensiones Comunes:

- *Costos por Patrón:* Si algunos patrones generan más desgaste en la maquinaria, la función objetivo se pondera: Min $\sum c_j x_j$.
- *Generación de Columnas:* En la práctica industrial, no se precalculan todos los patrones (que pueden ser millones). Se usa el modelo Dual para encontrar y añadir nuevos patrones a la matriz a_{ij} sobre la marcha.

2. Teoría de la Verificación del Espacio Convexo

Antes de aplicar las condiciones KKT, es matemáticamente necesario garantizar que el problema se desarrolla en un espacio convexo. Si la región factible es convexa y la función objetivo también lo es, cualquier óptimo local garantizado por KKT será, por definición, un óptimo global.

2.1. Definición de Convexidad

Un conjunto S es convexo si, para cualquier par de puntos $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in S$, el segmento de recta que los une también pertenece a S. Matemáticamente, para cualquier $\lambda \in [0, 1]$:

$$\lambda \mathbf{x}_1 + (1 - \lambda)\mathbf{x}_2 \in S$$

2.2. Verificación en Programación Lineal (LP)

En modelos puramente lineales, la región factible se define por inecuaciones del tipo $a_i \mathbf{x} \leq b_i$.

- Cada inecuación lineal define un **semi-espacio cerrado**, el cual es intrínsecamente un conjunto convexo.
- Un teorema fundamental de la geometría establece que **la intersección de cualquier número de conjuntos convexos es un conjunto convexo**.
- Por lo tanto, el poliedro formado por las restricciones de un problema de programación lineal es siempre un espacio convexo.

2.3. Verificación Avanzada: La Matriz Hessiana

Para restricciones no lineales $g_i(\mathbf{x}) \leq 0$, debemos demostrar que la función $g_i(\mathbf{x})$ es convexa. Una función dos veces diferenciable es convexa si su **Matriz Hessiana** (H) es Semidefinida Positiva (PSD) en todo su dominio.

La Matriz Hessiana se compone de las segundas derivadas parciales:

$$H = \nabla^2 g_i(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 g_i}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 g_i}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 g_i}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 g_i}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

Para demostrar que H es PSD, utilizamos la ecuación característica para encontrar sus **Eigenvalores** (λ):

$$\det(H - \lambda I) = 0$$

Si todos los eigenvalores cumplen con $\lambda \geq 0$, la matriz es PSD, la función es convexa y la restricción forma un espacio convexo. *Nota: En funciones lineales, H es una matriz nula, por lo que sus eigenvalores son 0, cumpliendo la condición $\lambda \geq 0$ de manera trivial.*

3. Resolución con Condiciones KKT

Las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) son las condiciones necesarias (y suficientes si el problema es convexo) de primer orden para encontrar el óptimo de un problema de optimización no lineal (y lineal).

a) Rescribir el Modelo (Forma Estándar de Bertsimas)

Para aplicar KKT sistemáticamente, el problema debe estandarizarse a un formato de minimización con restricciones de "menor o igual a cero".

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.a.} \quad & g_i(\mathbf{x}) \leq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Si el problema es de maximización, se multiplica la función objetivo por -1. Si una restricción es $\geq$, se multiplica por -1.

b) Construir la Función Lagrangiana

La función Lagrangiana combina la función objetivo y las restricciones mediante los multiplicadores de Lagrange (μ_i):

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^{m} \mu_i g_i(\mathbf{x})$$

c) Definir las Condiciones KKT

Para que un punto $\mathbf{x}^*$ sea óptimo, debe satisfacer simultáneamente cuatro condiciones:

I) **Estacionariedad:** El gradiente de la función Lagrangiana respecto a $\mathbf{x}$ debe ser cero.

$$\nabla f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^{m} \mu_i \nabla g_i(\mathbf{x}) = 0$$

II) **Factibilidad Primal:** El punto debe cumplir con todas las restricciones originales.

$$g_i(\mathbf{x}) \leq 0 \quad \forall i$$

III) **Factibilidad Dual:** Los multiplicadores asociados a restricciones de desigualdad deben ser no negativos.

$$\mu_i \geq 0 \quad \forall i$$

IV) **Holgura Complementaria:** Una restricción y su multiplicador no pueden ser simultáneamente distintos de cero. O la restricción está activa ($g_i(\mathbf{x}) = 0$) o su multiplicador es nulo ($\mu_i = 0$).

$$\mu_i \cdot g_i(\mathbf{x}) = 0 \quad \forall i$$

d) Recomendaciones para la Prueba de Casos

Dado que el sistema KKT incluye la ecuación no lineal de holgura complementaria, la resolución analítica exige probar diferentes combinaciones (casos) asumiendo qué restricciones están activas ($\mu_i > 0$) o inactivas ($\mu_i = 0$).

El Método de Depuración Anti-Trampas:

- **Paso 1:** Asume un caso (ej. restricción 1 y 2 están activas, por ende $g_1 = 0$ y $g_2 = 0$).
- **Paso 2:** Resuelve el sistema algebraico para encontrar las coordenadas del punto $(x_1, x_2, \dots)$.
- **Paso 3 (CRÍTICO):** Antes de buscar los multiplicadores μ_i, **verifica inmediatamente la Factibilidad Primal** evaluando el punto en las restricciones inactivas. Si viola al menos una restricción, descarta el caso.

- **Paso 4:** Si el punto es factible, usa las ecuaciones de estacionariedad para calcular los multiplicadores μ_i.
- **Paso 5:** Verifica la **Factibilidad Dual** ($\mu_i \geq 0$). Si se cumple, has encontrado el óptimo global. Si el sistema colapsa (ej. $\mu_1 + \mu_2 = -8$), el problema puede ser no acotado (unbounded).

4. Teoría de Sensibilidad Post-Óptimo y Dualidad Económica

El análisis de sensibilidad evalúa cómo cambian la solución óptima y el valor de la función objetivo ante variaciones en los parámetros del modelo. Más allá del álgebra, proporciona la brújula económica para la toma de decisiones.

4.1. El "Espejo" Matricial (Relación Primal-Dual)

Para entender cómo rotan los parámetros, colocamos los modelos uno al lado del otro en su notación matricial. Observa cómo la matriz $\mathbf{A}$ se transpone y cómo los vectores $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ intercambian lugares.

Primal (Maximizando Beneficios)
Produce $\mathbf{x}$ usando recursos limitados $\mathbf{b}$.

$$\begin{aligned} \text{máx } Z &= \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{s.a.} \quad \mathbf{A}\mathbf{x} &\leq \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

Dual (Minimizando Valor)
Compra recursos a precio $\mathbf{y}$, pagando al menos lo que producen ($\mathbf{c}$).

$$\begin{aligned} \text{mín } W &= \mathbf{b}^T\mathbf{y} \\ \text{s.a.} \quad \mathbf{A}^T\mathbf{y} &\geq \mathbf{c} \\ \mathbf{y} &\geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

Nota visual: Las filas de $\mathbf{A}$ (restricciones primales de recursos) se convierten en las columnas de $\mathbf{A}^T$ (variables duales o precios sombra de esos recursos).

4.1.1. Reglas de transformación

Modelo Primal (Maximización)	$\leftrightarrow$	**Modelo Dual (Minimización)**
Maximizar $\mathbf{c}^T\mathbf{x}$	$\leftrightarrow$	Minimizar $\mathbf{b}^T\mathbf{y}$
De Restricciones Primales a Variables Duales		
i-ésima restricción es $\leq$	$\rightarrow$	$y_i \geq 0$
i-ésima restricción es $=$	$\rightarrow$	$y_i \in \mathbb{R}$ (Libre / Irrestricta)
i-ésima restricción es $\geq$	$\rightarrow$	$y_i \leq 0$
De Variables Primales a Restricciones Duales		
$x_j \geq 0$	$\rightarrow$	j-ésima restricción es $\geq$
$x_j \in \mathbb{R}$ (Libre / Irrestricta)	$\rightarrow$	j-ésima restricción es $=$
$x_j \leq 0$	$\rightarrow$	j-ésima restricción es $\leq$

Cuadro 1: Reglas de transformación estándar entre modelos Primal y Dual.

4.2. Definiciones Matemáticas y Económicas

Todo modelo de desigualdad se puede convertir en igualdad añadiendo variables de holgura. Estas variables tienen un significado económico profundo dictado por la teoría de la dualidad.

a) **Holgura Primal (s_i - Recursos Ociosos):** Dada una restricción primal de capacidad $\sum a_{ij}x_j \leq b_i$, su holgura es $s_i = b_i - \sum a_{ij}x_j$. Si $s_i > 0$, la restricción está inactiva (sobra recurso). Económicamente, adquirir más de este recurso no mejora la función objetivo.

b) **Holgura Dual (e_j - Costo Reducido):** En el modelo dual, las restricciones son $\sum a_{ij}y_i \geq c_j$. Su holgura es $e_j = \sum a_{ij}y_i - c_j$. Esta variable e_j es el **Costo Reducido**. Representa el costo de oportunidad o la "penalización" marginal por forzar a la base una actividad x_j que actualmente no es rentable.

c) **Teorema de Holgura Complementaria:** Dicta que el producto de una variable óptima por la holgura de su restricción cruzada debe ser cero.

$$y_i^* \cdot s_i^* = 0 \quad \text{y} \quad x_j^* \cdot e_j^* = 0$$

O el recurso se agota ($s_i = 0$) y tiene valor ($y_i > 0$), o sobra recurso ($s_i > 0$) y su valor marginal es nulo ($y_i = 0$).

d) **Variaciones en los Parámetros (Análisis de Sensibilidad):**

- *Rango de Optimalidad (C_j):* Rango en el cual el coeficiente de rentabilidad c_j puede variar sin que cambie el vértice óptimo actual ($\mathbf{x}^*$).
- *Rango de Factibilidad (B_i):* Rango en el cual el recurso b_i puede variar manteniendo el mismo Precio Sombra (y_i^*) constante, garantizando que la base actual siga siendo factible.

4.3. Brechas de Dualidad (Duality Gaps)

La relación entre la función objetivo del Primal (Z) y la del Dual (W) se mide mediante brechas.

- **Dualidad Débil:** Para cualquier solución factible, el valor del Primal siempre está acotado por el Dual ($\mathbf{c}^T\mathbf{x} \leq \mathbf{b}^T\mathbf{y}$). La diferencia es la **Brecha de Dualidad Primal-Dual**.
- **Dualidad Fuerte:** En el óptimo global, las fronteras colisionan perfectamente. La brecha desaparece: $Z^* = W^* \implies \mathbf{c}^T\mathbf{x}^* = \mathbf{b}^T\mathbf{y}^*$.
- **MIP Gap (Brecha Entera):** En modelos MILP, es la diferencia porcentual entre la mejor solución entera encontrada y el límite teórico de la relajación continua. Un MIP Gap de 0 % garantiza el óptimo global.

5. Ejemplos Prácticos de Aplicación

5.1. Ejemplo 1: Producción F. CAVENAGHI Inc. (Resolución Integral)

Enunciado: La empresa F. CAVENAGHI Inc. fabrica mesas y sillas. Cada mesa genera un beneficio neto de 30 Bs y cada silla de 20 Bs. El proceso requiere horas en dos departamentos: Carpintería (máximo 80h/sem) y Acabado (máximo 100h/sem). Una mesa requiere 1h de carpintería y 2h de acabado; una silla requiere 1h de carpintería y 1h de acabado. Adicionalmente, por acuerdos comerciales, no se pueden fabricar más de 40 mesas a la semana.

1. Formulación del Modelo

a) **Conjuntos:**
I: Conjunto de productos a fabricar, $i \in \{1 \text{ (Mesas)}, 2 \text{ (Sillas)}\}$.
J: Conjunto de departamentos productivos, $j \in \{1 \text{ (Carpintería)}, 2 \text{ (Acabado)}\}$.

b) **Parámetros:**
b_j: Capacidad máxima de horas del departamento j [h]. ($b_1 = 80, b_2 = 100$).
a_{ji}: Requerimiento de horas del departamento j para el producto i [h/ud].
c_i: Beneficio unitario del producto i [Bs/ud]. ($c_1 = 30, c_2 = 20$).
L: Límite máximo de demanda para mesas [uds]. ($L = 40$).

c) **Variables:**
x_i: Cantidad de unidades del producto i a fabricar por semana.

d) **Función Objetivo:**
Maximizar el beneficio total semanal:

$$\text{Max } Z = 30x_1 + 20x_2$$

e) **Restricciones:**
Capacidad de Carpintería:

$$x_1 + x_2 \leq 80$$

Capacidad de Acabado:

$$2x_1 + x_2 \leq 100$$

Límite de Mercado:

$$x_1 \leq 40$$

f) **Dominios:**

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

g) **Análisis Dimensional:**
F.O.: [Bs/ud] $\times$ [ud] = [Bs].
Restricciones: [h/ud] $\times$ [ud] = [h]. Se compara con límite b_j en [h]. Todo consistente.

2. Verificación del Espacio Convexo

Al ser un modelo de Programación Lineal (LP), la matriz Hessiana de cada restricción es nula ($H = \mathbf{0}$), cumpliendo la condición de ser semidefinida positiva. Cada restricción lineal define un semi-espacio cerrado convexo. La intersección de estos conforma una región factible que es un poliedro estrictamente convexo.

3. Resolución con Condiciones KKT

a) **Rescribir el Modelo (Estandarización** mín $\mathbf{y} \leq 0$**):**

$$\begin{gathered}
\text{mín } f(x) = -30x_1 - 20x_2 \\
g_1(x) = x_1 + x_2 - 80 \leq 0 \\
g_2(x) = 2x_1 + x_2 - 100 \leq 0 \\
g_3(x) = x_1 - 40 \leq 0 \\
g_4(x) = -x_1 \leq 0, \quad g_5(x) = -x_2 \leq 0
\end{gathered}$$

b) **Construir la Función Lagrangiana:**

$$\mathcal{L} = -30x_1 - 20x_2 + \mu_1(x_1 + x_2 - 80) + \mu_2(2x_1 + x_2 - 100) + \mu_3(x_1 - 40) - \mu_4 x_1 - \mu_5 x_2$$

c) **Definir las Condiciones KKT:**

I) *Estacionariedad:*
$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -30 + \mu_1 + 2\mu_2 + \mu_3 - \mu_4 = 0$
$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -20 + \mu_1 + \mu_2 - \mu_5 = 0$

II) *Factibilidad Primal:*
$g_1(x) \leq 0, \quad g_2(x) \leq 0, \quad g_3(x) \leq 0, \quad g_4(x) \leq 0, \quad g_5(x) \leq 0$

III) *Factibilidad Dual:*
$\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4, \mu_5 \geq 0$

IV) *Holgura Complementaria:*
$\mu_1(x_1 + x_2 - 80) = 0, \quad \mu_2(2x_1 + x_2 - 100) = 0, \quad \mu_3(x_1 - 40) = 0$
$\mu_4(-x_1) = 0, \quad \mu_5(-x_2) = 0$

d) **Prueba de Casos:**
Asumimos que Carpintería (g_1) y Acabado (g_2) están **activas** (limitando la producción).

$$x_1 + x_2 = 80 \quad \text{y} \quad 2x_1 + x_2 = 100 \implies x_1^* = 20, \quad x_2^* = 60$$

Verificación Primal: El límite de mesas es $x_1 \leq 40$, como $20 \leq 40$, el punto es factible (g_3 inactiva).
Holgura Complementaria: Como $g_3, g_4, g_5 < 0$, entonces $\mu_3 = \mu_4 = \mu_5 = 0$.
Cálculo de Multiplicadores: Sustituyendo en la Estacionariedad:

$$-20 + \mu_1 + \mu_2 = 0 \implies \mu_1 = 20 - \mu_2$$

$$-30 + (20 - \mu_2) + 2\mu_2 = 0 \implies \mu_2^* = 10, \quad \mu_1^* = 10$$

Verificación Dual: $\mu_1, \mu_2 \geq 0$. Cumplen. El punto $(20, 60)$ es el óptimo global con $Z^* = 1800$.

4. Análisis de Sensibilidad

- **Precio Sombra de Carpintería ($\mu_1 = 10$):** Cada hora adicional disponible de carpintería incrementa el beneficio en 10 Bs.
- **Precio Sombra de Acabado ($\mu_2 = 10$):** El departamento de acabado es igualmente crítico; cada hora extra aporta 10 Bs adicionales.
- **Holgura Primal de Mesas ($s_3 = 20$):** Existe una capacidad ociosa de 20 unidades respecto al límite de 40 mesas. Ampliar artificialmente la cuota de mercado de mesas no genera beneficios adicionales ($\mu_3 = 0$), pues la fábrica no tiene horas para producirlas.

5.2. Ejemplo 2: Operación Aérea (Relaciones Lógicas)

Enunciado: Una aerolínea programa vuelos para aviones A1 (ganancia \$30k) y A2 (ganancia \$20k). Los vuelos de A1 deben ser al menos iguales a los de A2. El aeropuerto limita los vuelos de A1 a un máximo de 120. La flota total debe realizar entre 60 y 200 vuelos.

1. Formulación del Modelo

a) **Conjuntos:**
J: Conjunto de modelos de aviones, $j \in \{1 \text{ (A1)}, 2 \text{ (A2)}\}$.

b) **Parámetros:**
p_j: Ganancia por vuelo del avión j [\$k/vuelo]. ($p_1 = 30, p_2 = 20$).
U_1: Límite superior de vuelos para el avión A1. ($U_1 = 120$).
Q_{min}, Q_{max}: Rango permitido de vuelos totales. (60 y 200).

c) **Variables:**
x_j: Cantidad de vuelos programados para el avión tipo j.

d) **Función Objetivo:**
Maximizar la ganancia total de la operación:

$$\text{Max } Z = 30x_1 + 20x_2$$

e) **Restricciones:**
Proporcionalidad (A1 $\geq$ A2):

$$-x_1 + x_2 \leq 0$$

Capacidad Operativa A1:

$$x_1 \leq 120$$

Mínimo de Vuelos Totales:

$$-x_1 - x_2 \leq -60$$

Máximo de Vuelos Totales:

$$x_1 + x_2 \leq 200$$

f) **Dominios:**

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

g) **Análisis Dimensional:**
Las restricciones operan bajo la suma pura de unidades de vuelos [vuelos] $\pm$ [vuelos] = [vuelos]. Geometría congruente.

2. Verificación del Espacio Convexo

Las restricciones son desigualdades lineales puras. El recinto formado por la intersección de estos 6 semi-espacios conforma un poliedro convexo. Se garantiza que un óptimo local KKT es el óptimo global.

3. Resolución con Condiciones KKT

a) **Rescribir el Modelo:**

$$\text{mín } f(x) = -30x_1 - 20x_2$$
$$g_1(x) = -x_1 + x_2 \leq 0$$
$$g_2(x) = x_1 - 120 \leq 0$$
$$g_3(x) = -x_1 - x_2 + 60 \leq 0$$
$$g_4(x) = x_1 + x_2 - 200 \leq 0$$
$$g_5(x) = -x_1 \leq 0, \quad g_6(x) = -x_2 \leq 0$$

b) **Construir la Función Lagrangiana:**

$$\mathcal{L} = -30x_1 - 20x_2 + \mu_1(-x_1 + x_2) + \mu_2(x_1 - 120) + \mu_3(-x_1 - x_2 + 60) + \mu_4(x_1 + x_2 - 200) - \mu_5 x_1 - \mu_6 x_2$$

c) **Definir las Condiciones KKT:**

I) *Estacionariedad:*
$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -30 - \mu_1 + \mu_2 - \mu_3 + \mu_4 - \mu_5 = 0$
$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -20 + \mu_1 - \mu_3 + \mu_4 - \mu_6 = 0$

II) *Factibilidad Primal:*
$g_1(x) \dots g_6(x) \leq 0$

III) *Factibilidad Dual:*
$\mu_1 \dots \mu_6 \geq 0$

IV) *Holgura Complementaria:*
$\mu_i \cdot g_i(x) = 0 \quad \forall i \in \{1 \dots 6\}$

d) **Prueba de Casos:**
Asumimos que el límite del A1 (g_2) y el máximo de vuelos (g_4) están **activas**.

$$x_1 = 120 \quad \text{y} \quad 120 + x_2 = 200 \implies x_2^* = 80$$

Verificación Primal: $-120 + 80 = -40 \leq 0$ (g_1 inactiva). $-120 - 80 + 60 = -140 \leq 0$ (g_3 inactiva). El punto es factible.
Holgura Complementaria: Como solo g_2 y g_4 son iguales a cero, entonces $\mu_1 = \mu_3 = \mu_5 = \mu_6 = 0$.
Cálculo de Multiplicadores:

$$-20 + \mu_4 = 0 \implies \mu_4^* = 20$$

$$-30 + \mu_2 + 20 = 0 \implies \mu_2^* = 10$$

Verificación Dual: $\mu_2, \mu_4 \geq 0$. Cumplen. El óptimo es $(120, 80)$ con $Z^* = 5200$.

4. Análisis de Sensibilidad

- **Precio Sombra Límite Vuelos Totales ($\mu_4 = 20$):** Si el aeropuerto permitiera 1 vuelo total extra (201), la ganancia subiría en \$20k (ingresando un vuelo adicional del modelo A2).
- **Precio Sombra Límite A1 ($\mu_2 = 10$):** Si el límite de A1 subiera a 121, la aerolínea cambiaría un vuelo de A2 por uno de A1 dentro de su cuota de 200. La ganancia marginal es exactamente la diferencia de rentabilidad: $30k - 20k = 10k$.
- **Holguras Lógicas:** Las restricciones de "mínimo de vuelosτ .$^{\text{A}}1 \geq$ A2"tienen holgura primal. No afectan la rentabilidad en este nivel óptimo, por ende, su costo marginal asociado (precio sombra) es 0.

5.3. Ejemplo 3: OOZMA KAPPA S.R.L. (Metodología 7 Pasos)

Enunciado: La fábrica de aceros OOZMA KAPPA S.R.L produce 3 tamaños de tubos: A, B y C que son vendidos respectivamente en 10, 12 y 9 € por metro. Durante el proceso de fabricación se requieren para cada metro del tubo A 0.55 minutos de tiempo en la máquina de modelado, mientras que los registros para cada metro de los tubos B y C son 0.45 y 0.65 minutos respectivamente. Para finalizar el proceso de producción, se establece el requerimiento de 1 litro de pintura de galvanizado para cada metro de cualquier tipo de tubo.

Los costos de fabricación de cada metro de los tubos A, B y C se registran en 3, 4 y 4 € respectivamente. La compañía ha recibido pedidos de Singapur que totalizan 2000 metros de tubo A, 4000 de B y 5000 de C. Se disponen solamente de 40 h semanales de trabajo (asumiendo un mes de 4 semanas, es decir, 9600 minutos mensuales) en la máquina de modelado y en inventario se disponen de 8500 litros de pintura de galvanizado.

Se analiza la alternativa de comprar tubos a proveedores de Japón a un costo de entrega de 6 € por metro del tubo A, 6 para B y 7 para C, sabiendo que solamente se tiene un presupuesto de 800,000 € para estas compras. Formule el modelo para maximizar las ganancias.

1. Conjuntos (Índices)

- I: Conjunto de tipos de tubos, $i \in \{A, B, C\}$.

2. Parámetros (Datos)

- p_i: Precio de venta por metro del tubo i [€].
- m_i: Minutos de máquina de modelado por metro de tubo i [min].
- g_i: Litros de pintura de galvanizado por metro de tubo i [L].
- cv_i: Costo de fabricación interna por metro de tubo i [€].
- cp_i: Costo de compra a Japón por metro de tubo i [€].
- D_i: Demanda total mensual del tubo i [metros].
- T: Tiempo total de máquina disponible [min].
- G: Inventario total de pintura disponible [L].
- B: Presupuesto máximo para compras externas [€].

3. Variables de Decisión

- x_i: Metros de tubo i a fabricar internamente.
- y_i: Metros de tubo i a comprar al proveedor de Japón.

4. Función Objetivo

Maximizar la utilidad total (Ingresos por ventas menos costos de fabricación y compra):

$$\text{Max } Z = \sum_{i \in I} (p_i - cv_i) x_i + \sum_{i \in I} (p_i - cp_i) y_i$$

5. Restricciones

- **Tiempo Máquina:** El tiempo consumido en fabricar no debe superar la disponibilidad.

$$\sum_{i \in I} m_i x_i \leq T$$

- **Inventario Pintura:** El galvanizado utilizado no debe superar las existencias.

$$\sum_{i \in I} g_i x_i \leq G$$

- **Presupuesto Compra:** El costo de importar de Japón no debe superar el presupuesto.

$$\sum_{i \in I} cp_i y_i \leq B$$

- **Cumplimiento de Demanda:** Lo fabricado internamente más lo comprado debe igualar la demanda exacta para cada tubo.

$$x_i + y_i = D_i \quad \forall i \in I$$

6. Dominios

$$x_i \geq 0, \quad y_i \geq 0 \quad \forall i \in I$$

7. Análisis Dimensional y Matriz Extendida

Las restricciones de capacidad de recursos operan bajo suma de productos consistentes (ej. [min/m] × [m] = [min]).

Modelo Matemático Completo (Instanciado)

$$\begin{aligned}
\text{Max } Z = & 7x_A + 8x_B + 5x_C + 4y_A + 6y_B + 2y_C \\
\text{s.a.} \quad & 0{,}55x_A + 0{,}45x_B + 0{,}65x_C \leq 9600 && \text{(Tiempo Máquina)} \\
& x_A + x_B + x_C \leq 8500 && \text{(Pintura)} \\
& 6y_A + 6y_B + 7y_C \leq 800000 && \text{(Presupuesto Japón)} \\
& x_A + y_A = 2000 && \text{(Demanda A)} \\
& x_B + y_B = 4000 && \text{(Demanda B)} \\
& x_C + y_C = 5000 && \text{(Demanda C)} \\
& x_A, x_B, x_C, y_A, y_B, y_C \geq 0
\end{aligned}$$

Representación Matricial (Instancia $\mathbf{Ax} \geq \mathbf{b}$): Al normalizar las igualdades y disponer el vector de variables $\mathbf{x}_{tot} = [x_A, x_B, x_C, y_A, y_B, y_C]^T$, la matriz tecnológica extendida se visualiza así:

$$\begin{bmatrix} -0{,}55 & -0{,}45 & -0{,}65 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & -6 & -7 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_A \\ x_B \\ x_C \\ y_A \\ y_B \\ y_C \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} -9600 \\ -8500 \\ -800000 \\ 2000 \\ 4000 \\ 5000 \end{bmatrix}$$

5.4. Ejemplo 4: Dieta de Dick y Jane (Metodología 7 Pasos)

Enunciado: Minimizar el costo de 6 alimentos sujetos a calorías, grasas, vitamina C, proteínas, y proporciones obligatorias.

1. Conjuntos (Índices)

- I: Conjunto de alimentos disponibles, indexado por $i \in \{1$ (Pan), 2 (Maní), 3 (Mermelada), 4 (Galletas), 5 (Leche), 6

2. Parámetros (Datos)

- c_i: Costo del alimento i [\$].
- g_i: Calorías de grasa del alimento i [cal].
- t_i: Calorías totales del alimento i [cal].
- v_i: Miligramos de Vitamina C del alimento i [mg].
- p_i: Gramos de proteína del alimento i [g].

3. Variables de Decisión

- x_i: Cantidad de porciones del alimento i a servir en la dieta diaria.

4. Función Objetivo

Minimizar el costo total de los alimentos seleccionados:

$$\text{Min } Z = \sum_{i \in I} c_i x_i$$

5. Restricciones

- **Mínimo de Calorías:**

$$\sum_{i \in I} t_i x_i \geq 400$$

- **Máximo de Calorías:**

$$\sum_{i \in I} t_i x_i \leq 600$$

- **Límite de Grasa (Máximo 30 % del total de calorías):**

$$\sum_{i \in I} g_i x_i \leq 0{,}30 \left(\sum_{i \in I} t_i x_i \right)$$

- **Requerimiento de Vitamina C:**

$$\sum_{i \in I} v_i x_i \geq 60$$

- **Requerimiento de Proteína:**

$$\sum_{i \in I} p_i x_i \geq 12$$

- **Condición Estricta (Porciones exactas de Pan):**

$$x_1 = 2$$

- **Proporción Sándwich (Doble de maní que mermelada):**

$$x_2 \geq 2x_3$$

- **Líquido Mínimo (Al menos 1 taza entre leche y jugo):**

$$x_5 + x_6 \geq 1$$

6. Dominios

$$x_i \geq 0 \quad \forall i \in I$$

7. Análisis Dimensional y Matriz Extendida

Al reordenar algebraicamente la inecuación de grasa a una forma estándar ($\sum(0{,}30t_i - g_i)x_i \geq 0$), los coeficientes se calculan restando la grasa a las calorías ponderadas (ej. para el Pan: $0{,}30(70) - 10 = 11$).

Representación Matricial (Instancia Ax $\geq$ b):

$$\begin{bmatrix} 70 & 100 & 50 & 60 & 150 & 100 \\ -70 & -100 & -50 & -60 & -150 & -100 \\ 11 & -45 & 15 & -2 & -25 & 30 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 2 & 120 \\ 3 & 4 & 0 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 400 \\ -600 \\ 0 \\ 60 \\ 12 \\ 2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Modelo Matemático Completo (Instanciado)

$$\begin{aligned}
\text{Min } Z = & 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 8x_4 + 15x_5 + 35x_6 \\
\text{s.a.} \quad & 70x_1 + 100x_2 + 50x_3 + 60x_4 + 150x_5 + 100x_6 \geq 400 \\
& 70x_1 + 100x_2 + 50x_3 + 60x_4 + 150x_5 + 100x_6 \leq 600 \\
& 10x_1 + 75x_2 + 0x_3 + 20x_4 + 70x_5 + 0x_6 \leq 0{,}30(70x_1 + 100x_2 + 50x_3 + 60x_4 + 150x_5 + 100x_6) \\
& 3x_3 + 2x_5 + 120x_6 \geq 60 \\
& 3x_1 + 4x_2 + 1x_4 + 8x_5 + 1x_6 \geq 12 \\
& x_1 = 2 \\
& x_2 - 2x_3 \geq 0 \\
& x_5 + x_6 \geq 1 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0
\end{aligned}$$

5.5. Ejemplo 5: Sistema de Regadío (Metodología 7 Pasos)

Enunciado: Minimizar el costo de transporte de agua respetando el balance de nodos en una red agrícola y la capacidad física de las cañerías.

1. Conjuntos (Índices)

- N: Conjunto de todos los nodos de la red, indexado por i o j.
- A: Conjunto de arcos dirigidos (i, j) que representan conexiones de cañerías.

2. Parámetros (Datos)

- c_{ij}: Costo de transporte por metro cúbico a través del arco (i, j) [\$/m^3].
- u_{ij}: Capacidad máxima de transporte del arco (i, j) [m^3/hr].
- b_i: Flujo neto disponible en el nodo i [m^3/hr]. Valores positivos $(+)$ indican oferta y valores negativos $(-)$ indican demanda.

3. Variables de Decisión

- x_{ij}: Cantidad de agua a transportar a través del arco dirigido (i, j) [m^3/hr].

4. Función Objetivo

Minimizar los costos logísticos de enrutamiento del agua:

$$\text{Min } Z = \sum_{(i,j)\in A} c_{ij} x_{ij}$$

5. Restricciones

- **Balance Nodal Estricto:** Lo que sale del nodo i menos lo que entra al nodo i debe igualar su suministro o demanda neta.

$$\sum_{j|(i,j)\in A} x_{ij} - \sum_{k|(k,i)\in A} x_{ki} = b_i \quad \forall i \in N$$

- **Capacidades Físicas (Cota superior):** El caudal no puede rebasar el límite de la tubería.

$$x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i, j) \in A$$

6. Dominios

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in A$$

7. Análisis Dimensional y Matriz Extendida

Ecuación de balance: [m^3/hr] − [m^3/hr] = [m^3/hr]. Las unidades nodales corresponden exactamente con los flujos de la red.

Representación Matricial (Matriz de Incidencia M): Para la red completa de 10 arcos y 5 nodos, donde el vector de variables es $\mathbf{x} = [x_{AB}, x_{AC}, x_{BA}, x_{BC}, x_{BD}, x_{BE}, x_{CB}, x_{CD}, x_{DC}, x_{ED}]^T$, la ecuación de conservación de flujo $\mathbf{Mx} = \mathbf{b}$ toma esta forma exacta:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{AB} \\ x_{AC} \\ x_{BA} \\ x_{BC} \\ x_{BD} \\ x_{BE} \\ x_{CB} \\ x_{CD} \\ x_{DC} \\ x_{ED} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \\ -4 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Modelo Matemático Completo (Instanciado)

$$
\begin{aligned}
\text{Min } Z = & 7x_{AB} + 5x_{AC} + 7x_{BA} + 8x_{BC} + 2x_{BD} + 4x_{BE} + 8x_{CB} + 2x_{CD} + 2x_{DC} + 10x_{ED} \\
\text{s.a.} \quad & x_{AB} + x_{AC} - x_{BA} = 4 && \text{(Balance A)} \\
& x_{BA} + x_{BC} + x_{BD} + x_{BE} - x_{AB} - x_{CB} = 6 && \text{(Balance B)} \\
& x_{CB} + x_{CD} - x_{AC} - x_{BC} - x_{DC} = -1 && \text{(Balance C)} \\
& x_{DC} - x_{BD} - x_{CD} - x_{ED} = -4 && \text{(Balance D)} \\
& x_{ED} - x_{BE} = -5 && \text{(Balance E)} \\
& x_{ij} \leq 15 \quad \forall (i,j) \in A && \text{(Capacidad Cañerías)} \\
& x_{ij} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in A
\end{aligned}
$$